



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Avi Nicolas Muñoz Puerto          | Avi Nicolas Munoz Puerto          |
| Daniel Alfonso Cely Infante       | Daniel Alfonso Cely Infante       |
| Nicolas Santiago Estupiñan Parada | Nicolas Santiago Estupinan Parada |

Facultad de ingeniería  
Optimización

## Taller 1

### INSTRUCCIONES

Para cada problema debes:

1. Definir claramente las **variables de decisión**
2. Escribir la **función objetivo** (indicar si maximiza o minimiza)
3. Escribir todas las **restricciones** (indicar el tipo:  $\leq$ ,  $\geq$  o  $=$ )

## PARTE A (3 puntos)

### Problema 1

Una empresa produce dos tipos de muebles: **sillas (S)** y **mesas (M)**.

- Cada silla genera una ganancia de **\$12.000** y cada mesa de **\$20.000**
- Fabricar una silla requiere **2 horas de carpintería** y fabricar una mesa requiere **5 horas**
- La planta dispone de **máximo 40 horas de carpintería** por semana
- Además, por limitaciones de pintura, no se pueden fabricar más de **10 sillas** por semana

¿Cuántas sillas y mesas producir por semana para **maximizar la ganancia**?

### Paso 1 - Variables

$X_s$  = Cantidad de sillas por semana

$X_m$  = Cantidad de muebles por semana

### Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\max \quad Z = 12000X_s + 20000X_m$$

### Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $2X_s + 5X_m \leq 40$  (horas - carpintería disponibles por semana) **(Industrial)**
- $X_s \leq 10$  (limitación sillas por semana) **(Industrial)**
- $X_s \geq 0, X_m \geq 0$  **(Industrial)**

### Solución:

1. Para maximizar las ganancias usamos el que genere más ganancias por hora:

$$\text{Silla: } \$12.000/2h = \$6000/h$$

$$\text{Mesa: } \$20.000/5h = \$4000/h$$

La producción de sillas genera más ganancias por hora, por lo que usamos primero el máximo número de sillas posible para maximizar las ganancias. Osea 10 sillas.

$$X_s = 10$$

2. Reemplazamos  $X_s$  en la inecuacion para saber cuantas mesas nos quedan disponibles por producir dada la restricción de máximo 40 horas:

$$2X_s + 5X_m \leq 40$$

$$2(10) + 5X_m \leq 40$$

$$5X_m \leq 40 - 20$$

$$5X_m \leq (20/5)$$

$$X_m \leq 4$$

3. Teniendo la cantidad de sillas y mesas:  $X_s=10$  ,  $X_m=4$ .

4. Calculamos el costo total:

$$Z = 12.000X_s + 20.000X_m$$

$$Z = 12.000(10) + 20.000(4)$$

$$Z = 200.000$$

**Rta/ Producir 10 sillas y 4 mesas a la semana para maximizar las ganancias.**

**a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?**

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

**b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.**

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, no hay funciones trascendentes y no hay multiplicación entre variables.

**c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?**

Las variables deben ser discretas, ya que al tratarse de productos físicos (sillas y mesas), no se pueden fraccionar y, por lo tanto, deben tomar valores enteros (No se puede producir 0.7 sillas).

## Problema 2

Un sistema de cómputo debe distribuir **exactamente 200 procesos** entre dos núcleos de procesador: **Núcleo A y Núcleo B.**

- El Núcleo A procesa cada tarea en **2 ms** y el Núcleo B en **6 ms**
- El Núcleo A no puede recibir más de **150 procesos** por limitaciones de memoria caché
- Se quiere **minimizar el tiempo total de procesamiento**

¿Cómo distribuir los procesos?

### Paso 1 - Variables

$X_a$  = Cantidad de procesos de Núcleo A

$X_b$  = Cantidad de procesos de Núcleo B

## Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\min \quad Z = 2X_a + 6X_b$$

## Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_a + X_b = 200$  (cantidad de procesos a distribuir del sistema) **(Sistemas)**
- $X_a \leq 150$  (limitación memoria caché) **(Sistemas)**
- $X_a \geq 0, X_b \geq 0$  **(Sistemas)**

### Solución:

1. Para minimizar el tiempo en total usamos el más rápido  
 $X_a = 150$
2. Como en total deben procesarse exactamente 200 procesos, los que le faltan los asume el Núcleo B.  
 $X_a + X_b = 200$   
 $150 + X_b = 200$   
 $X_b = 50.$
3. Verificamos que se cumplan las restricciones:  $A = 150$  que es exactamente el límite permitido, y  $B = 50$  que es positivo.
4. Calculamos el costo total:  
 $Z = 2(150) + 6(50) = 300 + 300 = 600 \text{ ms}$   
**Rta/ 150 procesos para Núcleo A y 50 para Núcleo B**

### a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

### b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, es decir que son lineales

### c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

Deberían ser enteras o discretas por qué al ser las variables, cantidad de procesos, un proceso no puede ser fraccionario ya que un proceso lo debe realizar completamente un núcleo, un núcleo no puede realizar 1.7 procesos, por tanto deben ser variables discretas/continuas.

### Problema 3

Inventa un problema de optimización de tu propia área de interés (producción, logística, redes, bases de datos, etc.) y formula el modelo completo.

El problema debe tener mínimo:

- 2 variables de decisión
- 1 restricción de desigualdad
- 1 restricción de igualdad o una restricción adicional de desigualdad

Un centro de distribución envía dos tipos de pedidos a diferentes ciudades. Pedido tipo A son paquetes pequeños y genera una ganancia de \$5 por pedido y requiere 1 hora de preparación y despacho; Pedido tipo B son paquetes grandes y genera una ganancia de \$12 por pedido y requiere 3 horas de preparación y despacho.

- Capacidad máxima: 90 horas de trabajo semanales para preparar pedidos
- Por limitaciones del sistema de carga de los camiones, solo se pueden despachar hasta 20 pedidos grandes por semana

¿Cuántos pedidos de cada tipo deben prepararse para maximizar la ganancia semanal?

#### Paso 1 - Variables

$X_a$  = Cantidad de pedidos tipo A por semana

$X_b$  = Cantidad de pedidos tipo B por semana

#### Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\max \quad Z = 5X_a + 12X_b$$

#### Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_a + 3X_b \leq 90$  (horas - trabajo disponibles por semana) **(Industrial)**
- $X_b \leq 20$  (capacidad despacho de pedidos tipo B por semana) **(Industrial)**
- $X_a \geq 0, X_b \geq 0$  **(Industrial)**

#### Solución:

1. Para maximizar las ganancias usamos el que genere más ganancias por hora:  
Tipo A:  $\$5/1h = \$5/h$   
Tipo B:  $\$12/3h = \$4/h$

Los pedidos Tipo A generan más ganancias por hora, por lo que usamos primero el máximo número de pedidos del Tipo A posible para maximizar las ganancias. Osea hasta completar el número de horas, ya que en este tipo de pedido no tenemos restricciones (solo que sea mayor o igual que cero), dejaremos en cero el pedido Tipo B,  $X_b = 0$ .

2. Reemplazamos  $X_b$  en la inecuación para saber cuantos pedidos del Tipo A se puede producir:

$$X_a + 3X_b \leq 90$$

$$X_a + 3(0) \leq 90$$

$$X_a \leq 90$$

3. Teniendo la cantidad de pedidos Tipos A y Tipo B:  $X_a=90$  ,  $X_b=0$ .
4. Calculamos el costo total:

$$Z = 5X_a + 12X_b$$

$$Z = 5(90) + 12(0)$$

$$Z = 450$$

**Rta/ Se deben preparar 90 pedidos del Tipo A y 0 pedidos del Tipo B para maximizar la ganancia semanal.**

**a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?**

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

**b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.**

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, no hay funciones trascendentes y no hay multiplicación entre variables.

**c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?**

Las variables deben ser discretas, ya que representan la cantidad de pedidos que se preparan por semana. Al tratarse de unidades completas, no se pueden fraccionar y por lo tanto deben tomar valores enteros (No se pueden enviar 2.3 pedidos).

## PARTE B

### Problema 4

Una fábrica de alimentos produce tres productos: **Granola (G)**, **Cereal (C)** y **Avena (A)**.

| Producto | Ganancia/kg | Horas máquina/kg | kg de materia prima/kg |
|----------|-------------|------------------|------------------------|
| Granola  | \$8.000     | 1 h              | 2 kg                   |
| Cereal   | \$5.000     | 0.5 h            | 1 kg                   |
| Avena    | \$6.000     | 0.8 h            | 1.5 kg                 |

Restricciones de la planta:

- Máximo **80 horas-máquina** disponibles por semana
- Máximo **120 kg de materia prima** por semana
- El mercado exige producir **al menos 10 kg de Avena** por semana
- Por política comercial, la producción de Granola **no puede superar** la de Cereal

¿Cuántos kg de cada producto fabricar para **maximizar la ganancia semanal**?

#### Paso 1 - Variables

$X_g$  = Cantidad de granola en kg producida por semana

$X_c$  = Cantidad de cereal en kg producido por semana

$X_a$  = Cantidad de avena en kg producida por semana

#### Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\max \quad Z = 8000X_g + 5000X_c + 6000X_a$$

#### Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_g + 0.5X_c + 0.8X_a \leq 80$  (horas - máquina disponibles por semana) **(Industrial)**
- $2X_g + X_c + 1.5X_a \leq 120$  (límite materia prima por semana) **(Industrial)**
- $X_a \geq 10$  (producción mínima de avena por semana) **(Industrial)**
- $X_g \leq X_c$  (Producción por semana de granola menor o igual a la de cereal) **(Industrial)**
- $X_g \geq 0, X_c \geq 0, X_a \geq 0$  **(Industrial)**

### Solución:

1. Fijamos el mínimo obligatorio de Avena:  $X_a = 10$ , ya que el mercado lo exige.
2. Como queremos maximizar la ganancia y Granola es la más rentable (**8000\$/kg**), nos haría falta definir la cantidad de Cereal y Granola pero por la restricción 4, la forma de aprovechar la mayor cantidad de kg de Granola es igualandola con la de cereal

$$X_g = X_c$$

- Materia prima:  $2X_g + X_g + 1.5(10) = 120 \rightarrow 3X_g = 105 \rightarrow X_g = 35$
  - Horas máquina:  $X_g + 0.5X_g + 0.8(10) = 80 \rightarrow 1.5X_g = 72 \rightarrow X_g = 48$
3. Ambos valores son candidatos, pero usamos  $G = 35$  por ser el menor, ya que si usáramos 48 la restricción de materia prima se violaría. Por lo tanto  **$G = 35$ ,  $C = 35$** .
  4. Calculamos Z:

$$Z = 8000(35) + 5000(35) + 6000(10) = 280.000 + 175.000 + 60.000 = \textbf{\$515.000}$$

**R/ 35 Kg de Granola, 35kg de Cereal y 10kg de Avena**

### a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

### b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, es decir que son lineales

### c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

No hay algo que nos defina con exactitud si deberían ser continuas o enteras para este caso ya que los kilogramos pueden tomar valores decimales, sin embargo para este ejercicio el resultado nos dio en valores enteros, pero lo que tendría más sentido sería usar valores continuos



## Problema 5

Una empresa de tecnología tiene un sistema de notificaciones que debe enviar mensajes a sus usuarios usando tres canales: **Push (P)**, **Email (E)** y **SMS (S)**.

- Deben enviarse **exactamente 2.000 notificaciones** por campaña
- Costo por notificación: Push = \$0.01, Email = \$0.005, SMS = \$0.09
- Restricciones del sistema:
  - Por política de privacidad, máximo **500 SMS** por campaña
  - Por experiencia del usuario, mínimo **800 notificaciones Push**
  - La cantidad de Emails debe ser **al menos el doble** de la cantidad de SMS

¿Cómo distribuir las notificaciones para **minimizar el costo total**?

### Paso 1 - Variables

$X_p$  = Cantidad de mensajes en el canal Push por campaña

$X_e$  = Cantidad de mensajes en el canal Email por campaña

$X_s$  = Cantidad de mensajes en el canal SMS por campaña

### Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\min \quad Z = 0.01X_p + 0.005X_e + 0.09X_s$$

### Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_p + X_e + X_s = 2000$  (número de notificaciones por campaña) **(Sistemas)**
- $X_s \leq 500$  (límite SMS por campaña) **(Sistemas)**
- $X_p \geq 800$  (mínimo de notificaciones Push por campaña) **(Sistemas)**
- $X_e \geq 2X_s$  (Emails el doble de SMS por lo menos) **(Sistemas)**
- $X_p \geq 0$  ,  $X_e \geq 0$  ,  $X_s \geq 0$  **(Sistemas)**

### Solución:

1. Ya que no hay una restricción de mínimo para notificaciones SMS y esta es la que más costo genera, la dejaremos en cero.  **$X_s = 0$ .**
2. La que genera más costo luego de las notificaciones SMS son las notificaciones tipo Push, entonces para minimizar el costo, dejamos el mínimo, osea 800 notificaciones tipo Push.  **$X_p = 800$ .**

3. Reemplazamos estos valores en la ecuación para saber cuántos Emails se deben enviar:

$$X_p + X_e + X_s = 2000$$

$$800 + X_e + 0 = 2000$$

$$X_e = 2000 - 800$$

$$X_e = 1200$$

4. Calculamos el costo:

$$Z = 0.01X_p + 0.005X_e + 0.09X_s$$

$$Z = 0.01(800) + 0.005(1200) + 0.09(0)$$

$$Z = 14$$

**R/ 0 notificaciones SMS, 800 notificaciones Push y 1200 Emails.**

- a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

- b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, no hay funciones trascendentes y no hay multiplicación entre variables.

- c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

Las variables deben ser discretas, ya que representan la cantidad de notificaciones que se preparan por semana. Al tratarse de unidades completas, no se pueden fraccionar y por lo tanto deben tomar valores enteros (No se pueden enviar 0.5 notificaciones).

## PARTE C

### Problema 6

Una empresa de e-commerce opera con un **centro de distribución** (Industrial) conectado a un **sistema de gestión de pedidos** (Sistemas). Deben tomar decisiones conjuntas para la próxima semana.

**Contexto:**

- La empresa vende dos categorías de productos: **Electrónicos (E)** y **Ropa (R)**
- Cada pedido de Electrónicos genera **\$45.000** de ganancia y cada pedido de Ropa **\$18.000**

**Restricciones del centro de distribución (Industrial):**

- Preparar un pedido de Electrónicos toma **30 minutos** de bodega y uno de Ropa **10 minutos**
- La bodega tiene disponibles **900 minutos de operación** por día (6 días a la semana = 5.400 min/semana)
- El espacio de almacenamiento limita a máximo **300 pedidos de Electrónicos** por semana

**Restricciones del sistema de gestión (Sistemas):**

- El sistema de pagos puede procesar máximo **800 transacciones por semana** en total
- El módulo de logística inversa (devoluciones) ocupa el 15% de la capacidad del sistema, por lo que solo queda disponible el **85% de las 800 transacciones** para pedidos nuevos
- Por estabilidad del sistema, los pedidos de Ropa no pueden superar el **triple** de los pedidos de Electrónicos

¿Cuántos pedidos de cada categoría gestionar por semana para **maximizar la ganancia total**?

**Adicionalmente responde:** a) ¿Cuál restricción es de tipo Industrial y cuál es de tipo Sistemas? Identifícalas. b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica. c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

## **Problema 6**

### **Paso 1 - Variables**

$X_e$  = Cantidad de pedidos de Electrónicos por semana

$X_r$  = Cantidad de pedidos de Ropa por semana

## Paso 2 - ¿Qué quiero lograr?

$$\max Z = 45.000X_e + 18.000X_r$$

## Paso 3 - ¿Qué me limita?

- $X_e + X_r \leq 680$  (85% de 800 transacciones disponibles) **(Sistemas)**
- $30X_e + 10X_r \leq 5.400$  (minutos de bodega disponibles por semana) **(Industrial)**
- $X_e \leq 300$  (límite de almacenamiento de Electrónicos) **(Industrial)**
- $X_r \leq 3X_e$  (Ropa no puede superar el triple de Electrónicos) **(Sistemas)**
- $X_e \geq 0, X_r \geq 0$  **(Ambas)**

### a) ¿Cuál restricción es Industrial y cuál es de Sistemas?

Respuesta al frente de cada restricción de **(esta manera)**

### b) ¿Es el problema lineal o no lineal? Justifica.

Es lineal, ya que todas las restricciones planteadas en el problema representan ecuaciones de grado 1, es decir que son lineales

### c) ¿Tendría sentido que las variables fueran continuas o deberían ser enteras? ¿Por qué?

Deberían ser enteras o discretas por qué al ser las variables, pedidos, una persona no puede realizar pedidos fraccionarios ya que un pedido se realizó completo o no se realizó, no se pueden realizar 1.7 pedidos, no tiene sentido, por tanto deben ser variables discretas/continuas.

## Solución Problema 6:

1. Se realiza la prueba de usar  $X_e = 300$  pero esto directamente se descarta ya que por sí sola viola la segunda restricción a ser  $30(300) = 9000 > 5.400$
2. Para maximizar la ganancia, usamos al límite la restricción  $X_r = 3X_e$ , ya que nos permite meter la mayor cantidad de pedidos posible. Sustituimos en las dos restricciones:
  - Bodega:  $30X_e + 10(3X_e) = 5400 \rightarrow 60X_e = 5400 \rightarrow X_e = 90, X_r = 270$
  - Transacciones:  $X_e + 3X_e = 680 \rightarrow 4X_e = 680 \rightarrow X_e = 170, X_r = 510$
3. Ambos son candidatos, pero usamos  $X_e = 90$  por ser el menor, ya que con  $X_e = 170$  la restricción de bodega se violaría. Por lo tanto  $X_e = 90, X_r = 270$ .
4. Calculamos Z:

$$Z = 45.000(90) + 18.000(270) = 4.050.000 + 4.860.000 = \$8.910.000$$

**R/ 90 pedidos de Electrónicos y 270 pedidos de Ropa.**